

# Géométrie

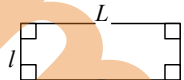
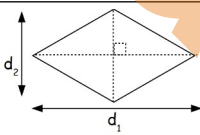
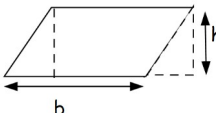
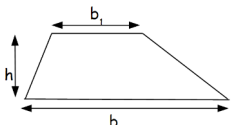
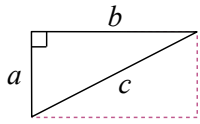
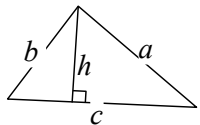
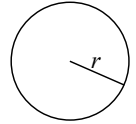
## 1) Périmètre, aire et volume

### Définitions :

- Le **périmètre** d'une figure est la mesure de la longueur de son contour, exprimée dans une unité de longueur donnée.
- L'**aire** d'une figure est la mesure de sa surface, exprimée dans une unité d'aire donnée.
- Le **volume** d'un solide est la mesure de l'espace occupé par ce solide, dans une unité de volume donnée.

## 2) Périmètres et aires de figures particulières

Pour calculer un périmètre ou une aire, les dimensions doivent être exprimées dans la même unité de longueur.

|                     | Figure                                                                              | Périmètre                                                                   | Aire                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rectangle           |    | $\mathcal{P} = 2 \cdot (L + l)$<br>ou $\mathcal{P} = 2 \cdot L + 2 \cdot l$ | $\mathcal{A} = L \cdot l$                   |
| Carré               |   | $\mathcal{P} = 4 \cdot c$                                                   | $\mathcal{A} = c \cdot c = c^2$             |
| Losange             |  | $\mathcal{P} = \text{somme des côtés}$                                      | $\mathcal{A} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$     |
| Parallélogramme     |  | $\mathcal{P} = \text{somme des côtés}$                                      | $\mathcal{A} = b \cdot h$                   |
| Trapèze             |  | $\mathcal{P} = \text{somme des côtés}$                                      | $\mathcal{A} = \frac{b_1 + b_2}{2} \cdot h$ |
| Triangle rectangle  |  | $\mathcal{P} = a + b + c$                                                   | $\mathcal{A} = \frac{a \cdot b}{2}$         |
| Triangle quelconque |  | $\mathcal{P} = a + b + c$                                                   | $\mathcal{A} = \frac{c \cdot h}{2}$         |
| Cercle - Disque     |  | $\mathcal{P} = 2 \cdot r \cdot \pi$<br>ou $\mathcal{P} = d \cdot \pi$       | $\mathcal{A} = \pi \cdot r^2$               |

Exemple 1 : Quel est le périmètre  $\mathcal{P}$  et quelle est l'aire  $\mathcal{A}$  d'un disque de rayon 7 m ? On demande la valeur exacte puis une valeur approchée au centième. On prendra  $\pi \approx 3,14$ .

$$\mathcal{P} = 2 \cdot r \cdot \pi \quad \mathcal{A} = \pi \cdot r \cdot r \quad \longrightarrow \text{On écrit la formule.}$$

$$\mathcal{P} = 2 \cdot 7 \text{ m} \cdot \pi \quad \mathcal{A} = \pi \cdot 7 \text{ m} \cdot 7 \text{ m} \quad \longrightarrow \text{On remplace } r \text{ par } 7 \text{ m.}$$

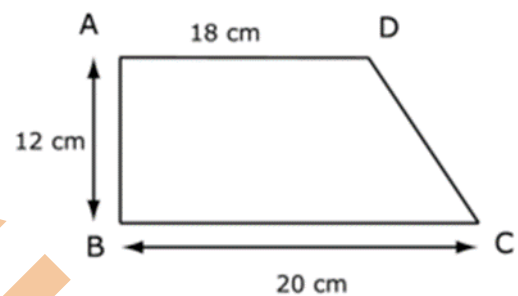
$$\mathcal{P} = 14\pi \text{ m} \quad \mathcal{A} = 49\pi \text{ m}^2 \quad \longrightarrow \text{On obtient la valeur exacte.}$$

$$\mathcal{P} \approx 43,96 \text{ m} \quad \mathcal{A} \approx 153,86 \text{ m}^2 \quad \longrightarrow \begin{array}{l} \text{On utilise la valeur approchée } 3,14 \text{ pour} \\ \text{« } \pi \text{ ». On obtient une valeur approchée} \\ \text{au centième.} \end{array}$$

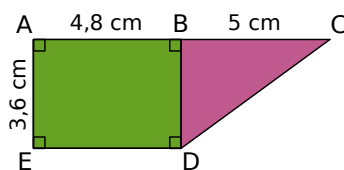
Le périmètre d'un cercle de rayon 7 m est  $14\pi$  m, soit environ 43,96 m.

L'aire d'un disque de rayon 7 m est  $49\pi \text{ m}^2$ , soit environ 153,86  $\text{m}^2$ .

Exemple 2 : Calcule l'aire du trapèze ABCD ci-contre :



Exemple 3 : Calcule l'aire de la figure ABCDE ci-contre.



On calcule séparément l'aire du rectangle ABDE et celle du triangle rectangle BCD puis on les additionne.

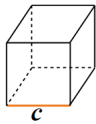
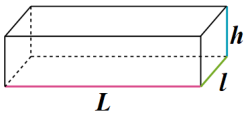
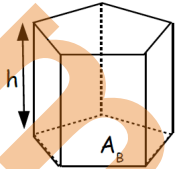
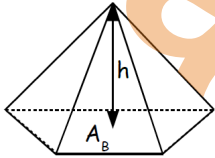
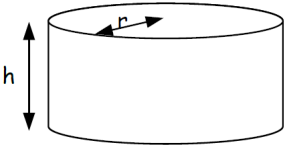
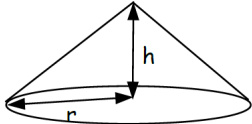
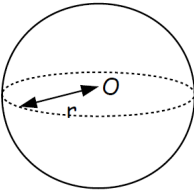
$$\mathcal{A}_{ABDE} = AB \cdot AE = 4,8 \text{ cm} \cdot 3,6 \text{ cm} = 17,28 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{BCD} = \frac{BC \cdot BD}{2} = \frac{5 \text{ cm} \cdot 3,6 \text{ cm}}{2} = \frac{18 \text{ cm}^2}{2} = 9 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{ABCDE} = \mathcal{A}_{ABDE} + \mathcal{A}_{BCD} = 17,28 \text{ cm}^2 + 9 \text{ cm}^2 = 26,28 \text{ cm}^2$$

### 3) Aires et volumes de solides particuliers

Pour calculer un volume, les dimensions doivent être exprimées dans la même unité de longueur.

|                                         | Figure                                                                              | Volume                                | Aire totale                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cube                                    |    | $V = c^3$                             | $A = 6 \cdot c^2$                                               |
| Pavé droit ou parallélépipède rectangle |    | $V = L \cdot l \cdot h$               | $A = 2 \cdot L \cdot l + 2 \cdot l \cdot h + 2 \cdot L \cdot h$ |
| Prisme droit                            |   | $V = A_{base} \cdot h$                | $A = \text{somme des aires de toutes les surfaces}$             |
| Pyramide                                |  | $V = \frac{A_{base} \cdot h}{3}$      | $A = \text{somme des aires de toutes les surfaces}$             |
| Cylindre                                |  | $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$           | $A = 2 \pi r^2 + 2 \pi r h$                                     |
| Cône                                    |  | $V = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$ | $A = \pi r^2 + \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$                          |
| Sphère ou boule                         |  | $V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{3}$ | $A = 4 \pi r^2$                                                 |

Exemple 1 : Calcule le volume d'un pavé droit de 3,2 cm de longueur, de 2,5 cm de largeur et de 4 cm de hauteur.

$$V = L \cdot l \cdot h$$

→ On écrit la formule.

$$V = 3,2 \text{ cm} \cdot 2,5 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}$$

→ On remplace par les données numériques exprimées dans la même unité.

$$V = 32 \text{ cm}^3$$

Le volume du pavé droit est de  $32 \text{ cm}^3$ .

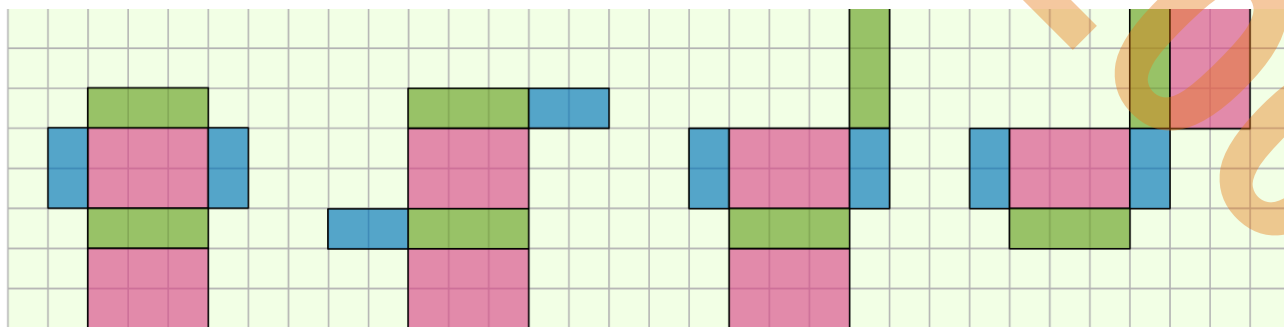
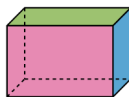
Exemple 2 : Calcule le volume d'un cube de 5 cm de côté.

Exemple 3 : Calcule le volume d'un cylindre de rayon 4 m et de hauteur 10 m. On prendra  $\pi = 3$ .

#### 4) Patron d'un parallélépipède rectangle

Règle : Un **patron** d'un parallélépipède rectangle est une figure plane représentant ses six faces en **grandeur réelle** qui, après pliage et sans découpage, permet de fabriquer ce solide. Il existe plusieurs patrons différents permettant de le construire.

Exemple : Représente quatre patrons différents du pavé droit dessiné ci-contre.



Les faces de la même couleur sur le patron sont superposables et représentent, pour le parallélépipède rectangle, des faces parallèles.

Remarque : il existe beaucoup d'autres patrons du pavé droit (54 au total).

Pour le **cube**, il existe 11 patrons différents :

